

Άσκηση 1-6.5

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού της χρονικώς μετατοπισμένης κρουστικής συνάρτησης $\delta(t - t_0)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$$

θα έχουμε: (α) για το ολοκλήρωμα I_1 είναι $x(t) = t^2 + \cos(\pi t)$ και $t_0 = 1$ και επομένως θα είναι

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} [t^2 + \cos(\pi t)]\delta(t - 1)dt = [t^2 + \cos(\pi t)]_{t=1} = 1 + \cos(\pi) = 1 - 1 = 0$$

(β) Το ολοκλήρωμα I_2 μετασχηματίζεται ως

$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t}\delta(2t - 2)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t}\delta[2(t - 1)]dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t}\delta(t - 1)dt$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας παράστασης χρησιμοποιήσαμε την ιδιότητα της κλιμάκωσης $\delta(\alpha t) = \delta(t)/|\alpha|$ για την τιμή $\alpha = 2$. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την εξίσωση της χρονικώς μετατοπισμένης συνάρτησης $\delta(t - t_0)$ με $x(t) = e^{-t}$ και $t_0 = 1$ θα λάβουμε

$$I_2 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t}\delta(t - 1)dt = \frac{e^{-t}}{2} \Big|_{t=1} = \frac{1}{2e}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.